

Плоский переходный пограничный слой

LES по методу Янга и Воке

Описание

Случай представляет собой плоский переходный двумерный пограничный слой без градиента давления и без перепадов температуры.

Скорость набегающего потока: $U_o = 9,6$ м/с.

Интенсивность турбулентности на входе: $Tu_o = 5,0\%$.

LES() был выполнен с использованием геометрии и граничных условий, схематично показанных на рисунке 1.

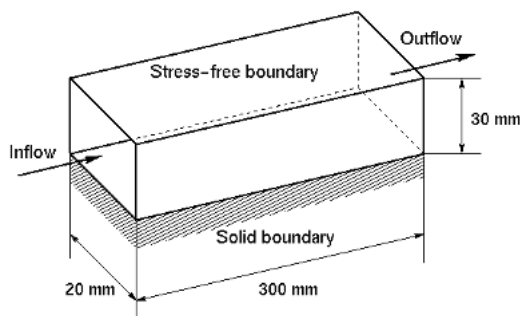


Рис. 1. Конфигурация потока

Сведения о моделировании

LES() был выполнен с использованием кода, основанного на конечном объеме, с турбулентной вязкостью в подсеточном масштабе, как описано Воке (1991), для учета эффектов низкого числа Рейнольдса:

$$\nu_s = (\Delta c_s)^2 \sqrt{2s_{\alpha j} s_{\alpha j}} \quad \nu_e = \nu_s - (2\nu/n)[1 - \text{опыт}(-n\nu_s/(2\nu))]$$

с константами $c_s = 0.1$ и $n = 9$.

LES() был выполнен в расчетной области, простирающейся от $Re_x = 6620$ до 200000, или общей номинальной длины 300 мм, что эквивалентно $L_x^+ = 10138$ в единицах измерения толщины стенок. Боковые и вертикальные размеры коробки составляли $L_z = 20$ мм ($L_z^+ = 676$) и $L_y = 30$ мм ($L_y^+ = 1014$). Общая площадь ячеек была $127 \times 56 \times 48$. Эти размеры обеспечили разрешение $\Delta x^+ = 80$, $\Delta z^+ = 14$, и Δy^+ , которое варьировалось от 1 у стенки до 80 далеко за пределами пограничного слоя. Единицы измерения у стенки основаны на скорости трения сразу после завершения перехода.

Верхняя граница расчетной области представляла собой точку, расположенную на 10 мм ниже по потоку от передней кромки плоской пластины ($Re_x = 6620$). На границе притока был задан соответствующий профиль Блазиуса, при этом возмущения в набегающем потоке ограничивались областью выше $y = 0,3$ мм. Между $y = 0,3$ мм и $y = 0,65$ мм наблюдался плавный переход от возмущений в свободной струе к их отсутствию. Приток свободной струи был получен в результате отдельного моделирования на согласованных сетках, но без сплошной нижней поверхности и с псевдослучайными возмущениями на входе, наложенными на равномерный поток. Данные о скорости были получены в результате моделирования при $x = 150$ мм, 50 мм выше по течению от границы оттока в ходе моделирования. Таким образом, эти «предшествующие» симуляции имитировали поведение турбулентности сетки, генерируя более реалистичные входные данные для моделирования перехода в пограничном слое, чем псевдослучайные входные данные. Псевдослучайные возмущения на входе в модели предшественников сначала быстро затухали, но затем скорость затухания стала более реалистичной с точки зрения физики, прежде чем они достигли $x = 150$ мм — станция, на которой были получены данные о скорости ветра для использования в качестве притока в моделировании «преемника» пограничного слоя.

Доступные данные

Доступные данные включают:

- Профили средней U скорости, среднеквадратичных скоростей u' , v' , w' и напряжения сдвига Рейнольдса $\overline{uv}$ на $x = 25, 45, 95$ и 195 мм.
- Бюджеты $\overline{u^2}$, $\overline{v^2}$, $\overline{w^2}$ и $\overline{uv}$ в тех же четырех местах.

Примеры графиков выбранных показателей доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- fptr-allfiles.zip
- fptr-allfiles.tar.gz

Профили (в 4 x местоположения)	
U скорость	yv-t3b-meanu.dat
Rms u'	yv-t3b-uu.dat
Среднеквадратичное значение v'	yv-t3b-vv.dat
Среднеквадратичное значение w'	yv-t3b-ww.dat
Напряжение сдвига по Рейнольдсу uv	yv-t3b-uv.dat
Бюджеты напряжений Рейнольдса	

Профили (в 4 <i>x</i> местоположения)	
<i>u</i> ² бюджеты	yv-t3b-budguu.dat
<i>v</i> ² бюджеты	yv-t3b-budgvv.dat
<i>w</i> ² бюджеты	yv-t3b-budgww.dat
<i>uv</i> бюджеты	yv-t3b-budguv.dat

Ссылки

- Ян, Ц. Ю., Воке, П. Р. (1993). Исследования переходного режима с помощью метода больших вихрей. *Engineering Turbulence Modelling and Experiments 2*, (под ред. В. Роди и др.), Elsevier Science, Амстердам, стр. 603–611.
- Воке, П. Р., Ян, Ц. Ю. (1993). Численные исследования механизмов переходного режима в пограничном слое плоской пластины. *Proc. 9th Int. Сumпозиум по турбулентным сдвиговым течениям*, Киото, Япония.
- Ян, З. Ю., Воук, П. Р. (1993). Моделирование крупномасштабных вихрей при переходе к турбулентности. *Отчет ME-FD/93.12*, факультет машиностроения, Университет Суррея, Великобритания
- Ян, Ц. Ю., Воук, П. Р. (1993). Уравнения баланса в конечно-объемном моделировании больших вихрей. *Отчет ME-FD/94.27*, факультет машиностроения, Университет Суррея, Великобритания.
- Воук П. Р. (1993). Модели подсеточного масштаба при малых числах Рейнольдса. *Отчет ME-FD/94.26*, факультет машиностроения, Университет Суррея, Великобритания

Индексированные данные:

case073 (<i>dbc</i> ase, <i>semi_confined_flow</i>)	
case	073
title	Плоский переходный пограничный слой
автор	Янг, Воке
год	1995
тип	LES
flow_tag	2d, переход, 2dbl



Если не указано иное, материалы на этой вики-странице распространяются по следующей лицензии:
 CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International